개념 01

설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

① **형질과 DNA**

눈동자 색·혈액형·귓불 모양 같은 고유한 특징이 **형질**. 그 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다.

② **정보 = 염기의 순서**

DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선**. 안쪽에 A·G·C·T 네 종류 염기가 줄지어 있고, 그 **순서(서열)**가 곧 유전 정보다.

③ **주소 체계**

DNA 전체가 설계도 책이라면 ㉠ _____ 는 단백질 하나의 정보가 담긴 한 단원. 염색체는 DNA가 단백질과 함께 감겨 뭉친 덩어리 — **염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자**.

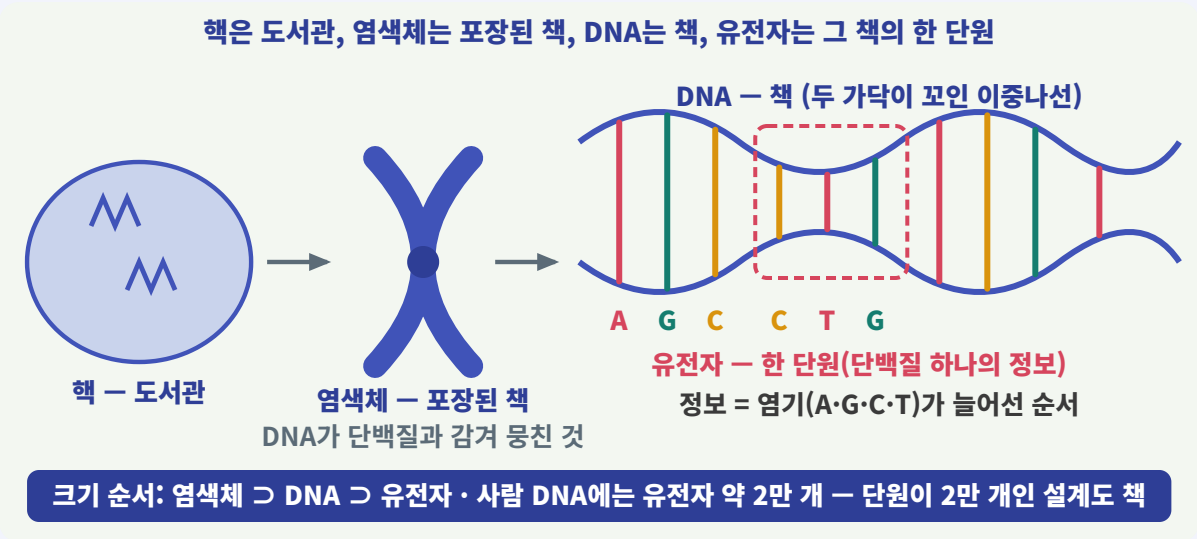


그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다. 정보의 실체는 염기의 순서다

눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 이중나선 구조이고, 그 안쪽에 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡는다. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분 — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 ㉢ _____ ⊃ DNA ⊃ 유전자가 된다.

도서관으로 기억한다 — 핵은 도서관, 염색체는 단백질로 단단히 싸 둔 책 한 권(DNA 한 분자), DNA는 그 속의 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다. 그리고 정보의 실체는 물질이 아니라 ㉡ _____ 가 늘어선 순서라는 것을 놓치지 않는다. 중학교에서 부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다면, 이 소단원은 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

형질	눈동자 색·혈액형·귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징. 정보는 DNA에 있다.
염기 서열	DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.
염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자	염색체 = DNA가 단백질과 감겨 뭉친 덩어리, 유전자 = DNA 중 단백질 하나의 정보가 담긴 부분.

✗ **오해** 유전자가 DNA를 포함한다.
✓ **진실** 반대다. **DNA가 유전자를 포함**한다 — 유전자는 DNA의 한 부분.
왜? DNA가 책이라면 유전자는 그 책의 한 단원으로, DNA 하나에 유전자가 많이 들어 있다.

✗ **오해** 유전 정보는 염기의 종류가 많아서 다양해진다.
✓ **진실** 염기는 네 종류뿐. 다양성은 염기의 **순서**에서 나온다.
왜? 네 글자로도 늘어놓는 순서를 바꾸면 얼마든지 다른 문장을 쓸 수 있기 때문이다.

포인트

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자. 정보 = 염기(A·G·C·T)의 순서. 핵 = 도서관, 염색체 = 포장된 책(DNA 한 분자 + 단백질), DNA = 책, 유전자 = 한 단원.

정답 ㉠ 유전자 ㉡ 염기 ㉢ 염색체 — 포함 관계를 거꾸로 쓴 선지가 단골 오답이다.

개념 02

정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지

① **일꾼은 단백질**

형질을 실제로 만드는 것은 **단백질**. 효소도, 케라틴도, 헤모글로빈도 단백질이다. 문제 — 공장(라이보솜)은 핵 밖, 원본(DNA)은 핵 밖으로 안 나간다.

② **해법은 복사본**

핵 안에서 DNA의 정보를 ㉠에 옮겨 적고(전사), 복사본이 라이보솜으로 나가면 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(번역).

③ **생명 중심 원리**

DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향. 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**.

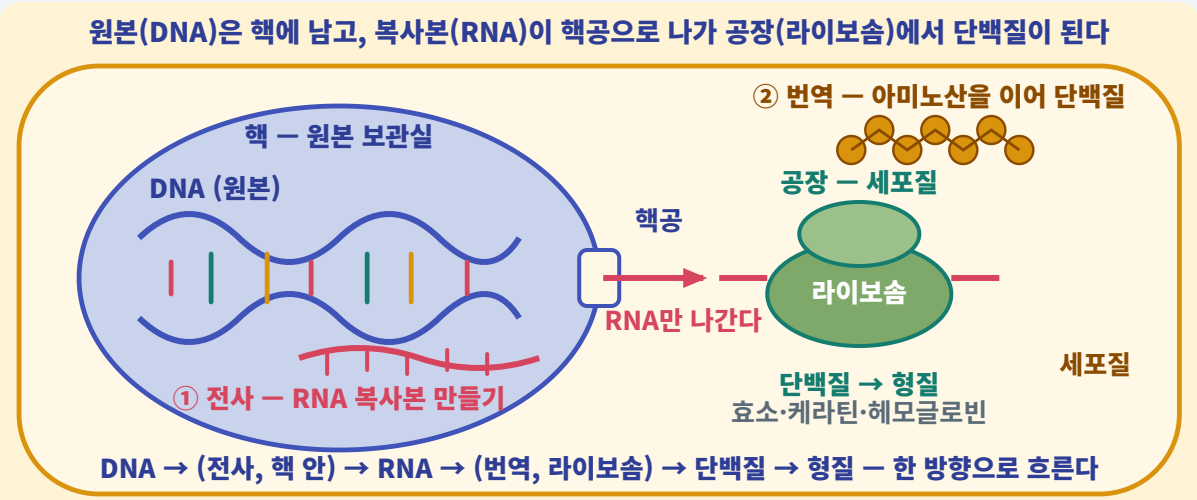


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다. 전사는 핵 안, 번역은 세포질이다

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(㉡), 이 복사본이 핵 밖 라이보솜으로 나가면 라이보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(㉢). 즉 세포 내 정보는 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향으로 흐른다 — 이것이 **생명의 중심 원리**다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다. 멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

RNA는 DNA와 비슷하지만 **한 가닥**이고, 당이 라이보스(DNA는 디옥시라이보스)이며, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓰는 정보의 전달자다. 시험의 최다 빈출은 **장소 바꿔치기**다 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(✗), "번역이 핵 안에서 일어난다"(✗)를 반사적으로 거른다.

생명 중심 원리	DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질. 유전 정보는 한 방향으로 흐른다.
RNA	한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자(복사본).
전사 · 번역의 장소	전사 = 핵 안(DNA → RNA), 번역 = 세포질의 라이보솜(RNA → 단백질). 원본은 핵 밖으로 나가지 않는다.

✗ **오해** 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.
✓ **진실** 반대다. 전사는 **핵 안**, 번역은 **라이보솜**.
왜? 원본 DNA는 핵에 남아 핵 안에서 옮겨 적고, 조립 공장 라이보솜은 핵 밖에 있다.

✗ **오해** DNA가 직접 라이보솜으로 가서 단백질을 만든다.
✓ **진실** DNA는 핵에 남고, 복사본 **RNA**가 나간다.
왜? DNA는 커서 핵막의 작은 구멍(핵공)을 지나지 못하고, 짧은 RNA만 빠져나간다.

포인트

전사 = 핵 안, DNA → RNA / 번역 = 라이보솜, RNA → 단백질. 원본은 안 나간다 — 단백질이 형질을 만든다.

정답 ㉠ RNA ㉡ 전사 ㉢ 번역 — 전사·번역의 장소를 바꿔치기한 선지가 최다 빈출 오답이다.

개념 03

전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U

① **상보결합**

DNA 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — **A는 T와, G는 C와**. 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다.

② **전사**

유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 한 가닥(**주형 가닥**, 틀 가닥)을 거푸집 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA 가닥을 만든다.

③ **T 대신 U**

RNA에는 타이민이 없다. DNA의 A를 만나면 RNA에는 ㉠ _____ 이 붙는다. 주형 가닥 TAC → RNA **AUG**.

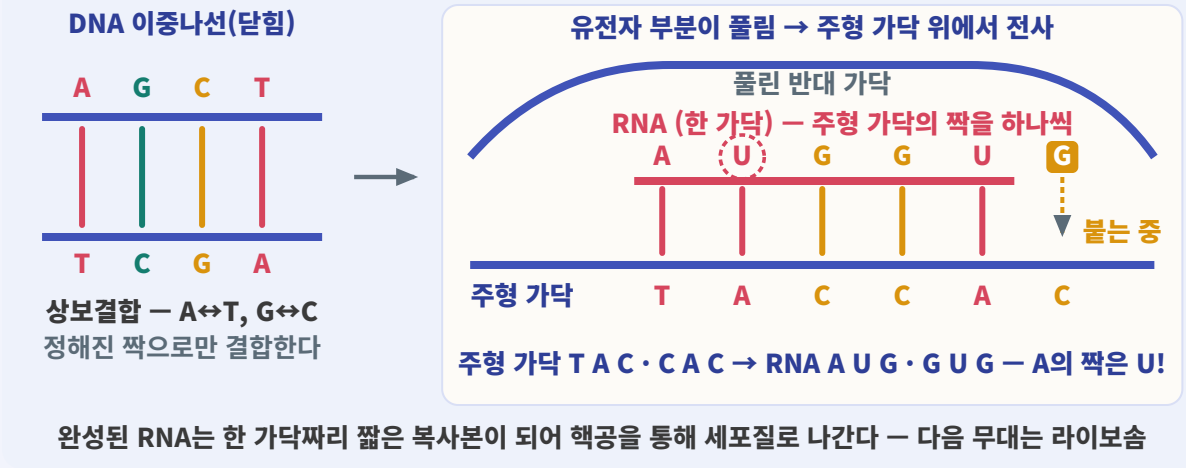


그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC…에서 RNA AUG…가 태어난다. T 자리에는 U가 들어간다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와 결합한다(**상보결합**). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. **전사**는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이 틀이 되는 가닥이 **주형 가닥(틀 가닥)**이다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 주형 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다. 전사 문제에서 실수의 대부분은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다. 짝이 정해져 있는 ㉡ _____ 결합 덕분에 복사는 정확하다.

완성된 RNA는 ㉢ _____ 짜리 짧은 복사본이 되어 핵막의 작은 구멍(핵공)을 통해 세포질로 빠져나간다 — DNA는 커서 못 나가지만 RNA는 이 문으로 나간다. 다음 무대는 라이보솜이다.

상보결합	A↔T(RNA에서는 U), G↔C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.
전사 · 주형 가닥	DNA 한 가닥(주형 가닥 = 틀 가닥)을 틀로 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA를 만드는 과정. 핵 안에서 일어난다.
핵공	핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

✗ **오해** DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다.
✓ **진실** RNA에는 T가 없다. A의 짝은 **U**다.

✗ **오해** RNA와 T·U만 다른 가닥이 주형 가닥이다.
✓ **진실** 그것은 반대 가닥. 주형 가닥은 RNA와 **짝이 맞는** 가닥 — RNA의 U 수 = 주형 가닥의 A 수.
왜? RNA는 주형 가닥에 짝을 붙여 만들어서, 주형 가닥의 짝인 반대 가닥과 서열이 닮는다.

포인트

DNA: A-T, G-C(상보결합). 전사되면 A → U! RNA는 한 가닥 — 주형 가닥 TAC → RNA AUG.

정답 ㉠ 유라실(U) ㉡ 상보 ㉢ 한 가닥 — 'A의 짝을 T로' 쓰는 실수가 전사 문제 오답의 대부분이다.

개념 04

번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈

① **글자는 4, 재료는 20**

염기는 A·G·C·U 넷뿐인데 아미노산은 스무 가지. 한 글자면 4가지, 두 글자면 4 × 4 = 16가지 — 모자란다.

② **코돈**

그래서 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. 4 × 4 × 4 = 64가지면 스무 가지를 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 ㉠ _____.

③ **번역**

라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 **차례로 연결**. 사슬이 고유한 입체 구조로 접히면 일하는 단백질.

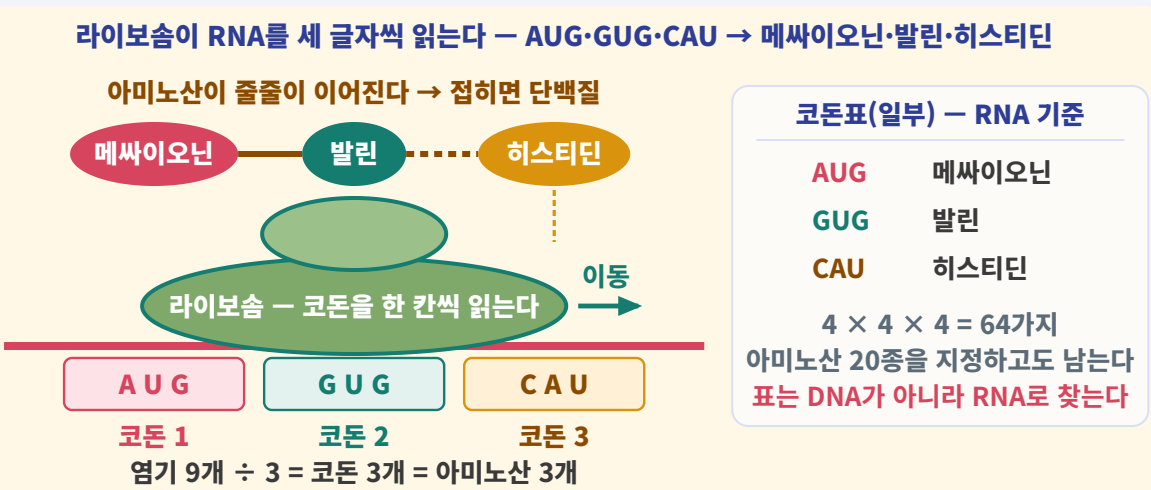


그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다. 염기 9개는 아미노산 3개가 된다

그림 읽는 법

1. 붉은 가로선이 RNA다. 아래 상자처럼 **세 글자씩** 끊어 읽는다. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
2. 초록 덩어리(라이보솜)가 코돈 위에 앉아 한 칸씩 이동하며, 위의 아미노산 사슬에 하나씩 더 붙인다. 코돈 수 = 아미노산 수, 즉 **염기 수 ÷ 3**.
3. 오른쪽 표에서 코돈을 찾는다 — AUG는 메싸이오닌, GUG는 발린, CAU는 히스티딘. 표는 **RNA 기준**이므로 DNA 서열로 찾으면 안 된다.

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도 4 × 4 = 16가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. 4 × 4 × 4 = ㉡ _____ 가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

번역은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결하는 과정이다. RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 계산 단골: 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 — RNA 염기 12개면 아미노산 ㉢ _____ 개다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 고유한 입체 구조로 접히면 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정한다.

코돈	RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위.
번역	라이보솜이 코돈을 한 칸씩 읽으며 아미노산을 차례로 연결하는 과정. 세포질의 라이보솜에서 일어난다.
20종으로 수만 가지	아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다.

✗ **오해** RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다.
✓ **진실** 세 글자가 하나 — 12 ÷ 3 = **4개**다.

✗ **오해** 염기 두 개씩 읽어도 아미노산 20종을 지정할 수 있다.
✓ **진실** 4 × 4 = 16 < 20이라 부족하다. 세 개면 64 ≥ 20으로 충분하다.

포인트

3염기 = 코돈 = 아미노산 1개. $4^3 = 64 \geq 20$이라 세 글자로 읽는다. 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 — 표는 RNA 기준.

정답 ㉠ 코돈 ㉡ 64 ㉢ 4 — 12개 염기 = 6개 아미노산, 처럼 2로 나눈 선지가 단골 오답이다.

개념 05

한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구

① **사슬이 이어져 있다면**

DNA → RNA → 단백질 → 형질. 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다.

② **염기 하나**

헤모글로빈 유전자의 염기 단 ㉠ 가 바뀌면 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌고, 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

③ **형질까지**

변형된 헤모글로빈이 엉겨 붙어 막대처럼 굳고, 적혈구가 **낫 모양**이 된다 → 산소 운반 저하, 모세혈관 막힘, 빈혈과 통증.

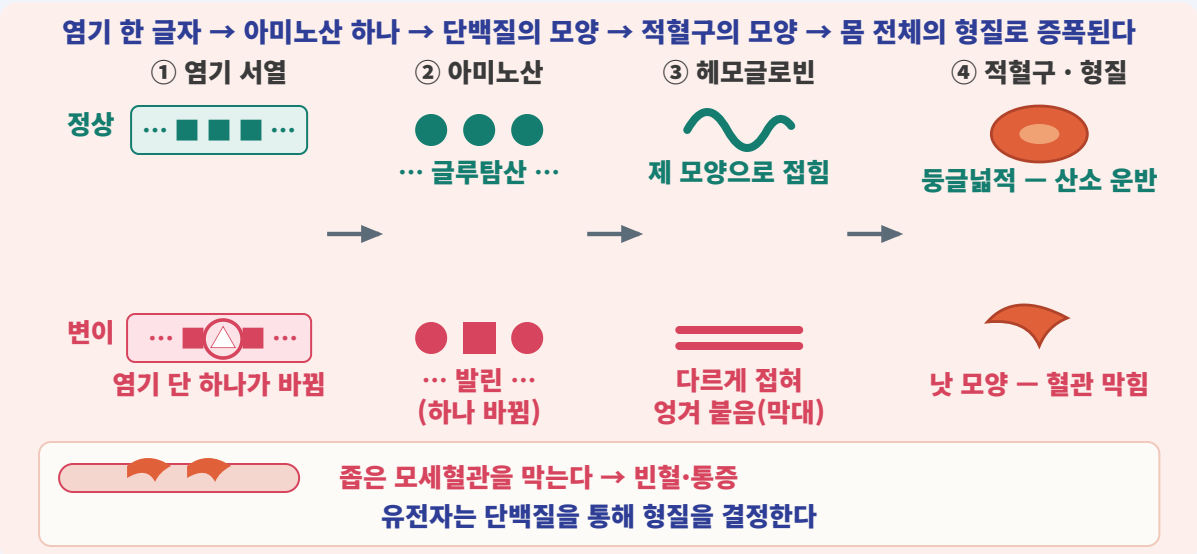


그림 5 | 낫 모양 적혈구 빈혈증 — 염기 하나가 아미노산, 단백질의 모양, 적혈구, 형질까지 바꾸는 전 과정

'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 하나 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가** ㉢ _____ **을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다. 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 다르다 — 글루탐산이 ㉡ _____ 으로 바뀌었다.

DNA 염기 서열에 생긴 변화를 **돌연변이**라 한다. 형질에 영향이 없을 수도 있고, 이 사례처럼 클 수도 있다. II단원에서 본 대로 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정하기 때문이다. 이 소단원 전체를 한 줄로 줄이면 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자, 정보의 실체는 염기의 순서, 전사(핵 안, T 대신 U) → 번역(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개), 그리고 단백질이 형질을 만든다.

낫 모양 적혈구 빈혈증	헤모글로빈 유전자의 염기 하나 변화 → 글루탐산이 발린으로 → 헤모글로빈이 다르게 접혀 엉김 → 적혈구가 낫 모양 → 빈혈·통증.
돌연변이	DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 클 수도 있다.
단백질 접힘	아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다(II단원 04 복습).

✗ **오해** 낫 모양 적혈구 빈혈증에서 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다.
✓ **진실** 글루탐산 → **발린**으로 하나 다르다. 그래서 다르게 접힌다.
왜? 염기 하나가 바뀌어 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌었다.

✗ **오해** 염기 하나쯤 바뀌어도 형질은 달라지지 않는다.
✓ **진실** 영향이 없을 수도 있지만, 이 사례처럼 **형질 전체가 바뀔 수도** 있다.
왜? 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 정해 변화가 형질까지 번진다.

포인트

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질. 낫 모양 적혈구로 기억한다 — 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다.

정답 ㉠ 하나 ㉡ 발린 ㉢ 단백질 — '아미노산 서열은 정상과 같다'가 답을 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 유전자에서 단백질까지의 과정에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 크기 순서는 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자이다.
② 유전 정보의 실체는 DNA 염기의 순서(서열)이다.
③ 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.
④ RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다.
⑤ 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다.

2 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표 일부를 설명한 자료다. 자료 해석

DNA 주형 가닥: **T A C – C A C – G T A** · 코돈표(RNA 기준): AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘

이 유전자로부터 만들어지는 아미노산 서열로 옳은 것은?

① 메싸이오닌 – 발린 – 히스티딘
② 히스티딘 – 발린 – 메싸이오닌
③ 메싸이오닌 – 히스티딘 – 발린
④ 발린 – 메싸이오닌 – 히스티딘
⑤ 아미노산 9개가 만들어진다

3 생명이 염기를 두 개가 아니라 **세 개씩** 묶어 아미노산을 지정하는 까닭을 '염기 4종류'와 '아미노산 20종류'를 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① **염기는 4종류이므로 두 개씩 묶으면 4 × 4 = 16가지뿐이다** → ② **아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다** → ③ **세 개씩 묶으면 4 × 4 × 4 = 64가지로 20종류를 지정하고도 남는다**의 세 요소가 들어가야 한다. 2번은 전사 먼저(A의 짝은 U), 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

정답 1 ③ (전사는 핵 안, 번역은 라이보솜) 2 ① (TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU. 염기 9개 ÷ 3 = 아미노산 3개) 3 염기는 4종류이므로 두 개씩 묶으면 4 × 4 = 16가지뿐이라 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다. 세 개씩 묶으면 4 × 4 × 4 = 64가지가 되어 20종류를 모두 지정하고도 남기 때문이다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리